



DevTitans

apresenta



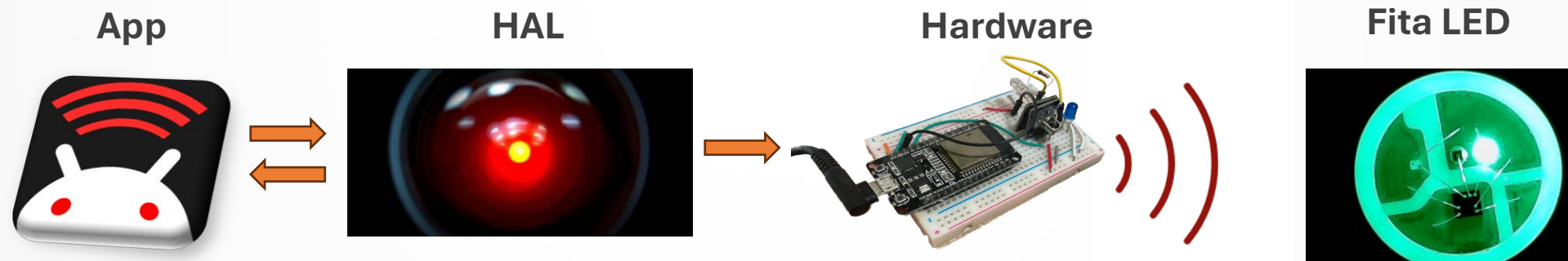
infraDroid



Sobre o infraDroid

O projeto visa criar um aplicativo no AOSP para controlar uma fita de led por controle infravermelho, através da integração de um hardware que é controlado via API padrão do HAL nativo (ConsumerIr) do Android.

Também será possível registrar outros controles no aplicativo.



Equipe 5

Roger
Mateus França da Silva **52**



68 PRESENÇA 0 HANDS-ON
45 COMPROM 41 XP
57 NOTA 99 SELECAO

 UNINORTE 

Engenheiro de HAL

Maicon
Dequicy de Souza Costa **51**



68 PRESENÇA 0 HANDS-ON
45 COMPROM 35 XP
59 NOTA 99 SELECAO

Engenheiro de Aplicação e Integração

Davi
da Silva Ribeiro Castro **38**



60 PRESENÇA 0 HANDS-ON
23 COMPROM 23 XP
23 NOTA 99 SELECAO

Engenheiro de Framework e Pesquisa

Ayrton
Denner Marinho de Araújo **63**



67 PRESENÇA 0 HANDS-ON
80 COMPROM 52 XP
81 NOTA 99 SELECAO

Engenheiro de Hardware e Firmware

Carlos
Gabriel Raposo Melo **46**



54 PRESENÇA 0 HANDS-ON
40 COMPROM 33 XP
48 NOTA 99 SELECAO

Engenheiro de Kernel



infraDroid



Objetivos

Objetivo Principal

Integrar um emissor IR baseado em ESP32 ao AOSP para controle de dispositivos em um app Android, implementando driver de kernel e HAL ConsumerIr, permitindo envio de sinais IR via API padrão.

Objetivos Específicos

- Desenvolver e integrar driver de kernel para o emissor IR no ESP32.
- Implementar HAL ConsumerIr compatível com a API Android.
- Criar app de controle que envie sinais IR usando a API padrão.

Desafio Extra: implementar no aplicativo a recepção de dados via infravermelho.



Cronograma

Atividades	2025				2026																							
	Dezembro				Janeiro												Fevereiro											
	16	18	20	30	06	08	10	13	15	17	20	22	24	27	29	31	03	05	07	10	12	14	17	19	21	24	26	
1. Planejamento da Atividades																												
1.1. Criação do repositório Github																												
1.2. Divisão das funções do integrantes da equipe																												
2. Montagem do Hardware																												
3. Firmware Emissor/Receptor																												
4. Firmware do Driver Linux																												
5. Integração e Teste de Funcionamento do HW/Driver																												
6. Pesquisa da HAL nativa																												
7. Driver Linux e Testes																												
8. Apresentação Parcial 1/2																												



infraDroid



Cronograma

Atividades	2025				2026																							
	Dezembro				Janeiro												Fevereiro											
	16	18	20	30	06	08	10	13	15	17	20	22	24	27	29	31	03	05	07	10	12	14	17	19	21	24	26	
9. Criação da LIB para o Driver																												
10. Ajustes da HAL + Driver																												
10. Teste da HAL no emulador																												
11. Apresentação Parcial 2/2																												
12. Porte para G100																												
12.1. Instalar AOSP no G100																												
12.2. Instalar HAL/Driver G100																												
12.3. Testes no G100																												
13. Criação do Aplicativo																												
13.1. Integração no G100																												
13.2. Testes do HW no app																												
Apresentação Final																												

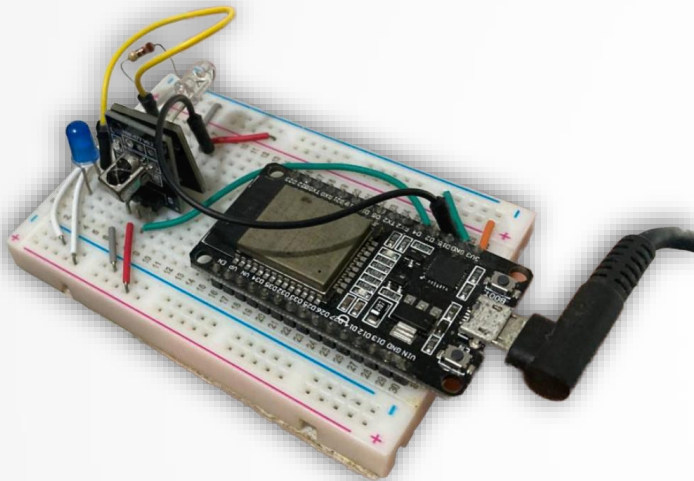


infraDroid

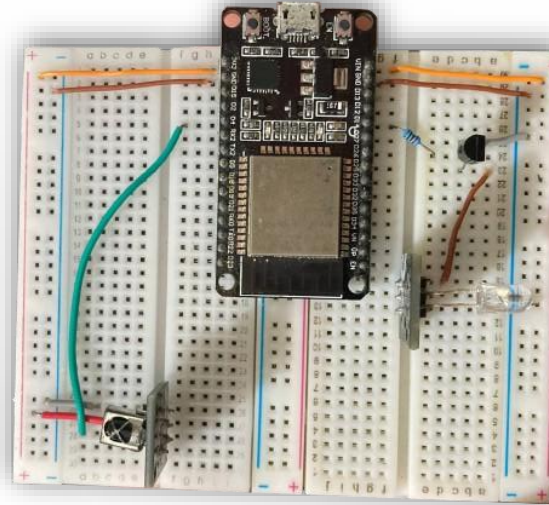


Hardware

Versão 1.0



Versão 2.0



Versão 3.0



Tarefas concluídas:

- Montagem do hardware
- Otimização na versão 2.0

Problemas enfrentados:

- Alimentação do emissor via pin Vin
- Transistor BC548 implementado.

 Ayrton Daxner Marinho de Araújo	63	 Davi da Silva Ribeiro Castro	38
67 PRESENÇA	0 HANDS-ON	60 PRESENÇA	0 HANDS-ON
80 COMPROVA	52 XP	23 COMPROVA	23 XP
81 NOTA	99 SELEÇÃO	23 NOTA	99 SELEÇÃO

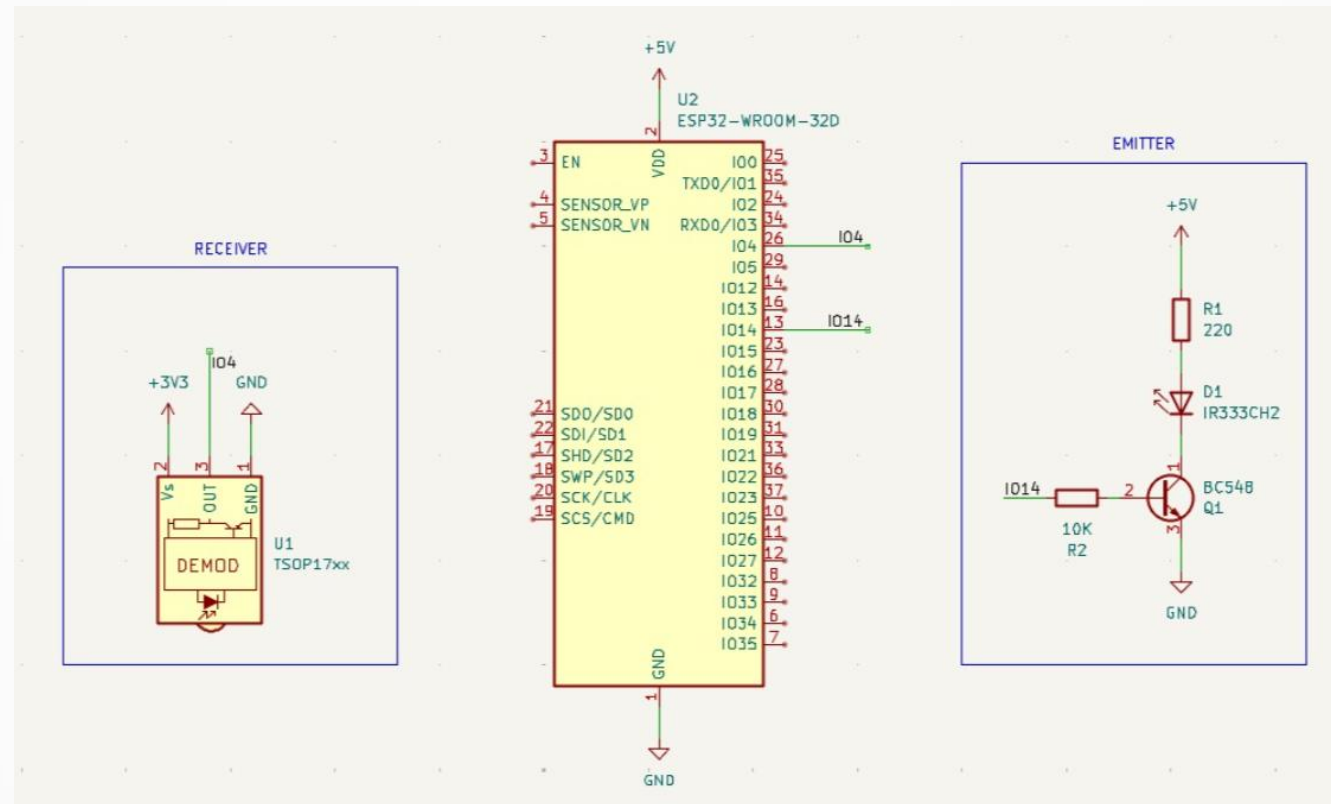


infraDroid



Hardware

Esquemático feito no KiCAD



Firmware

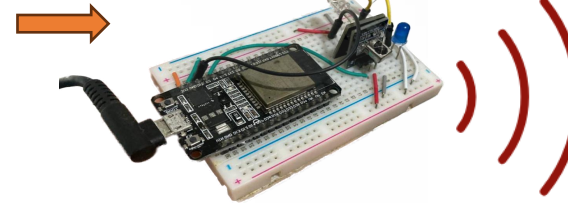


Terminal

SEND 38 9000 4500

```
600 500 600 550 600 500 600 550 600
500 600 550 600 550 550 550 600 1650
550 1650 600 1650 550 1650 600 550
600 1600 600 1650 600 1600 600 1650
600 1650 550 550 600 550 550 600
550 600 500 600 550 600 500 600 550
600 1600 600 1650 600 1600 600 1650
600 1650 550 1650 600
```

Hardware



Fita LED



Tarefas concluídas:

- Mapeamento do controle da fita
- Criação do firmware emissor/receptor

Problemas enfrentados:

- Protocolo NEC
- Integração com o hardware
- Emissão de dados RAW



infraDroid



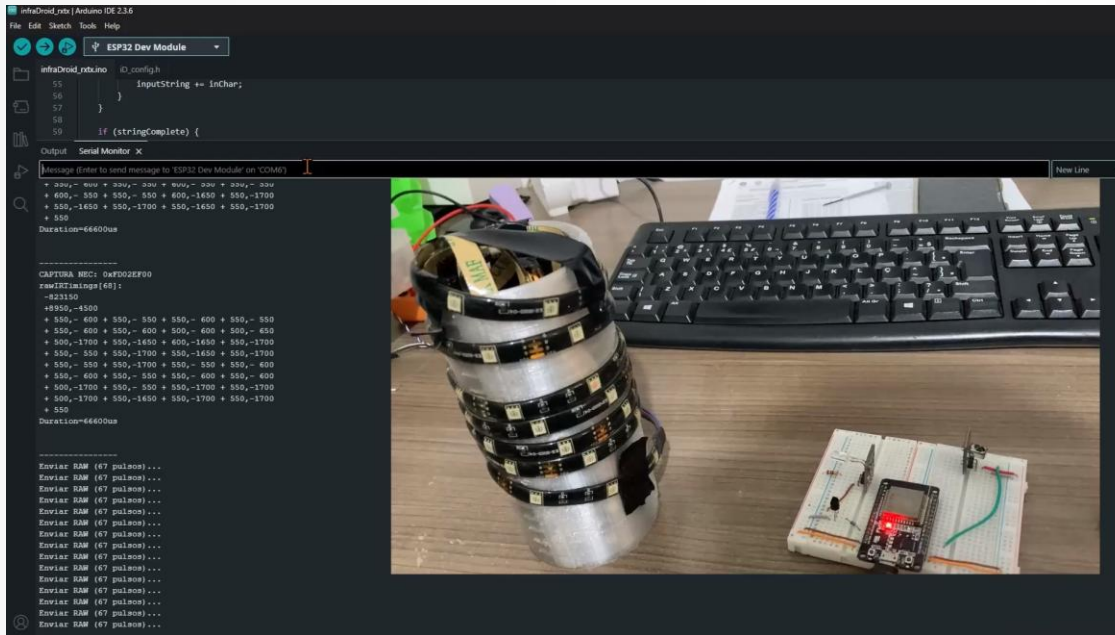
Firmware

Entrada do Receptor

```
CAPTURA NEC: 0xFB04EF00
rawIRTimings[68]:
-3276750
+9000,-4500
+ 600,- 500 + 600,- 550 + 600,- 500 + 600,- 550
+ 600,- 550 + 550,- 550 + 600,- 550 + 550,- 550
+ 600,-1650 + 550,-1700 + 550,-1650 + 600,-1650
+ 550,- 550 + 600,-1650 + 550,-1700 + 550,-1650
+ 550,- 550 + 600,- 550 + 550,-1700 + 550,- 550
+ 550,- 550 + 600,- 550 + 600,- 500 + 600,- 550
+ 600,-1650 + 550,-1700 + 550,- 550 + 550,-1700
+ 550,-1650 + 550,-1700 + 550,-1650 + 550,-1700
+ 550
Duration=66650us
```



Driver



```
kraken:/ # lsmod | grep ir_driver
ir_driver                16384  0
kraken:/ #
```

Tarefas concluídas:

- Criação do Driver Linux
- Integração do driver na HAL

Problemas enfrentados:

- Protocolo NEC
- Integração com o hardware
- Emissão de dados RAW



infraDroid



HAL

HAL nativa no Android Search

<https://cs.android.com/android/platform/superproject/main/+main:hardware/interfaces/ir/aidl/>

HAL integrado no Kernel

```
devtitans-2@devtitans-20:~$ adb shell
kraken:/ # service list | grep ir
28      android.hardware.ir.IConsumerIr/default: [android.hardware.ir.IConsumerIr]
54      android.security.apc: [android.security.apc.IProtectedConfirmation]
268     virtualdevice: [android.companion.virtual.IVirtualDeviceManager]
kraken:/ #
```

Envio do Comando

```
echo "SEND 38 9000 4500 600 500 600 550 600
500 600 550 600 500 600 550 600 550 550
600 1650 550 1650 600 1650 550 1650 600 550
600 1600 600 1650 600 1600 600 1650 600 1650
550 550 600 550 550 550 600 550 600 500 600
550 600 500 600 550 600 1600 600 1650 600 1600
600 1650 600 1650 550 1650 600" >
/sys/class/infrared/ir_module/transmit
```

Tarefas concluídas:

- Integração da HAL adaptada no Kernel

Problemas enfrentados:

- Ainda em testes no emulador



infraDroid



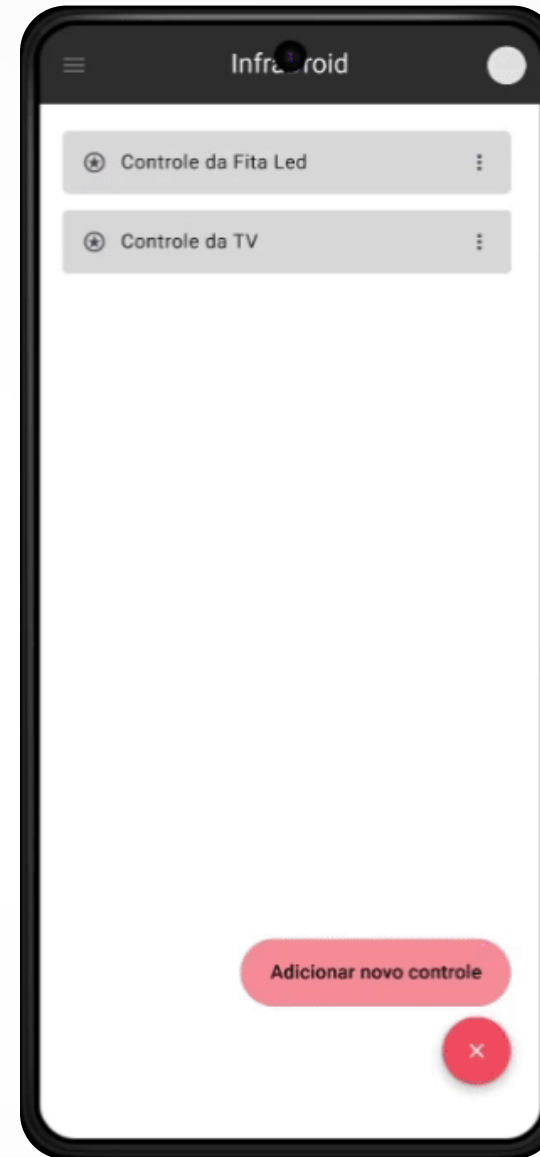
Aplicativo

Tarefas concluídas:

- Layout do aplicativo
- Criação da base do projeto no Android Studio

Tarefas em progresso:

- Criar wrapper para envio de sinal IR
- Implementar verificação de emissor IR
- Testar aplicação no emulador
- Criar estrutura de dados para comandos IR
- Integrar app ao build do AOSP



infraDroid



Integração

Próximos passos:

- Testes e validação da HAL/Driver no emulador AOOSP
- Instalação do AOOSP no Motorola G100
- Integração do aplicativo com a HAL e testes no emulador
- Testes e validação do dispositivo em funcionamento





Muito obrigado!

